七 微分方程

一、选择题

1. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 为二阶齐次线性微分方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=0$ 的两个解，则 $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 为该方程通解的充分必要条件是(　　).

(A) $y_1'y_2+y_1y_2'$ 不恒为 0　　(B) $y_1'y_2+y_1y_2'\equiv 0$

(C) $y_1'y_2-y_1y_2'$ 不恒为 0　　(D) $y_1'y_2-y_1y_2'\equiv 0$

2. 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 为方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=f(x)$ 的三个线性无关解，则该方程的通解为(　　).

(A) $C_1y_1(x)+(1-C_1)y_2(x)+y_3(x)$

(B) $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+y_3(x)$

(C) $C_1[y_1(x)-y_2(x)]+C_2[y_1(x)-y_3(x)]+C_3[y_2(x)-y_3(x)]$

(D) $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+(1-C_1-C_2)y_3(x)$

3. 微分方程 $y''+y'-2y=x^2+1+xe^x$ 的特解形式为(　　).

(A) $y_0=ax^2+bx+c+(Ax+B)e^x$

(B) $y_0=x(ax^2+bx+c)+(Ax+B)e^x$

(C) $y_0=x(ax^2+bx+c)+x(Ax+B)e^x$

(D) $y_0=ax^2+bx+c+x(Ax+B)e^x$

4. 设 $y_0=2+(3-2x)e^{-x}$ 为某三阶常系数齐次线性微分方程的特解，则该方程为(　　).

(A) $y'''-2y''+y'=0$　　(B) $y'''+2y''+y'=0$

(C) $y'''-2y''+y=0$　　(D) $y'''+2y''+y=0$

5. 设 $y(x)$ 是微分方程 $y''+(x-1)y'+x^2y=e^x$ 满足初始条件 $y(0)=0, y'(0)=1$ 的解，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{y(x)-x}{x^2}$(　　).

(A) 等于 1　　(B) 等于 2　　(C) 等于 0　　(D) 不存在

6. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)+\int_0^{2x}f\left(\dfrac{t}{2}\right)dt=xe^{-2x}$，则 $y=f(x)(x\geqslant 0)$ 与 x 轴围成的面积为(　　).

(A) $\dfrac{1}{e^2}+1$　　(B) $\dfrac{1}{e^2}$　　(C) $\dfrac{1}{e^2}+\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{2}{e^2}$

二、填空题

1. 微分方程 $y'-xe^{-y}+\dfrac{1}{x}=0$ 的通解为_____.

强化篇

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

2. 微分方程 $yy'-y^2=x$ 的满足初始条件 $y(0)=\frac{\sqrt{6}}{2}$ 的特解为_____.

3. 以 $y=C_1e^x+e^x(C_2\cos x+C_3\sin x)$ 为通解的三阶常系数齐次线性微分方程为_____.

4. 微分方程 $y''-2y'=2x+\cos x$ 的通解为_____.

5. 设连续函数 $f(x)(x\geqslant 0)$ 满足:$f(x)-\frac{2}{\pi}\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant x^2} f(x-\sqrt{u^2+v^2})\,du\,dv=e^{2x}+e^{-2x}$,则 $f(x)=$_____.

6. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)-2\int_{\frac{1}{x}}^{1} f(xt)\,dt=x$,且 $f(1)=1$,则 $f(x)=$_____.

7. 设 $f(x)$ 为非负可导函数,$f(0)=1$,$y=f(x)$ 在 $[0,x]$ 上曲边梯形的面积与 $[0,x]$ 上曲线 $y=f(x)$ 对应的弧长相等,则 $f(x)=$_____.

8. 微分方程 $yy''-2(y')^2=0$ 的通解为_____.

9. 微分方程 $y'+\frac{2}{x}y=y^2$ 的满足 $y(1)=\frac{1}{3}$ 的特解为_____.

三、解答题

1. 设 $f(x)$ 是连续函数.

(1) 求初值问题 $\begin{cases}y'+ay=f(x),\\ y(0)=0\end{cases}$ 的解,其中 $a>0$;

(2) 在(1)的条件下,若 $|f(x)|\leqslant k$,证明:当 $x\geqslant 0$ 时,有 $|y(x)|\leqslant\frac{k}{a}(e^{ax}-1)$.

2. 设有微分方程 $y'-2y=\varphi(x)$,其中 $\varphi(x)=\begin{cases}2,x<1,\\ 0,x>1,\end{cases}$ 求在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续的函数 $y(x)$,使其在 $(-\infty,1)$ 及 $(1,+\infty)$ 内都满足所给的方程,且满足条件 $y(0)=0$.

3. 利用变换 $x=\arctan t$ 将方程 $\cos^4x\frac{d^2y}{dx^2}+\cos^2x(2-\sin 2x)\frac{dy}{dx}+y=\tan x$ 化为 y 关于 t 的方程,并求原方程的通解.

4. 设 $f(x)$ 为偶函数,且满足 $f'(x)+2f(x)-3\int_0^x f(t-x)\,dt=-3x+2$,求 $f(x)$.

5. 设二阶常系数线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 有特解 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$,确定常数 a,b,c,并求该方程的通解.

6. 设 $u=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 且二阶连续可导,又 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=2$ 且 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=0$,求 $f(x)$.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导,$f(0)=1$,且 $f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\,dt=0$.

(1) 求 $f'(x)$;

(2) 证明:当 $x\geqslant 0$ 时,$e^{-x}\leqslant f(x)\leqslant 1$.

8. 设 $y=y(x)$ 二阶可导,且 $y'\neq 0$,$x=x(y)$ 是 $y=y(x)$ 的反函数.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

(1) 将 $x=x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2}+(y+\sin x)\left(\frac{dx}{dy}\right)^3=0$ 变换为 $y=y(x)$ 所满足的微分方程；

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0)=0,y'(0)=\frac{3}{2}$ 的解.

9. 设函数 $f(x,y)$ 可微，$\frac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y)$，$f\left(0,\frac{\pi}{2}\right)=1$，且 $\lim\limits_{h\to 0}\left[\frac{f(0,y+h)}{f(0,y)}\right]^{\frac{1}{h}}=e^{\cot y}$，求 $f(x,y)$.

10. 设函数 $f(x)$ 满足 $xf'(x)-2f(x)=-x$，且由曲线 $y=f(x)$，$x=1$ 及 x 轴($x\geqslant 0$) 所围成的平面图形为 D. 若 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积最小，求：

(1) 曲线 $y=f(x)$；

(2) 曲线在原点处的切线与曲线及直线 $x=1$ 所围成的平面图形的面积.

11. 设曲线 L_1 与 L_2 皆过点(1,1)，曲线 L_1 在点 (x,y) 处纵坐标与横坐标之商的变化率为2，曲线 L_2 在点 (x,y) 处纵坐标与横坐标之积的变化率为2，求两曲线所围成区域的面积.

12. 用变量代换 $x=\sin t$ 将方程 $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2}-x\frac{dy}{dx}-4y=0$ 化为 y 关于 t 的方程，并求微分方程的通解.

13. 用变量代换 $x=\ln t$ 将方程 $\frac{d^2y}{dx^2}-\frac{dy}{dx}+e^{2x}y=0$ 化为 y 关于 t 的方程，并求原方程的通解.

14. 设函数 $f(x)$ 二阶连续可导，$f(0)=1$ 且有 $f'(x)+3\int_0^x f'(t)dt+2x\int_0^1 f(tx)dt+e^{-x}=0$，求 $f(x)$.

15. 设非负函数 $f(x)$ 当 $x\geqslant 0$ 时连续可微，且 $f(0)=1$. 由 $y=f(x)$，x 轴，y 轴及过点 $(x,0)$ 且垂直于 x 轴的直线围成的图形的面积与 $y=f(x)$ 在 $[0,x]$ 上弧的长度相等，求 $f(x)$.

16. 位于上半平面的上凹曲线 $y=y(x)$ 过点(0,2)，在该点处的切线水平，曲线上任一点 (x,y) 处的曲率与 $\sqrt{y}$ 及 $1+y'^2$ 之积成反比，比例系数为 $k=\frac{1}{2\sqrt{2}}$，求 $y=y(x)$.

17. 设 $y=y(x)$ 是一向上凸的连续曲线，其上任意一点 (x,y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$，此曲线上的点(0,1) 处的切线方程为 $y=x+1$，求该曲线方程，并求函数 $y(x)$ 的极值.

18. 某湖泊水量为 V，每年排入湖泊中内含污染物 A 的污水量为 $\frac{V}{6}$，流入湖泊内不含 A 的水量为 $\frac{V}{6}$，流出湖的水量为 $\frac{V}{3}$. 设1999年底湖中 A 的含量为 $5m_0$，超过国家规定指标. 为了治理污染，从2000年初开始，限定排入湖中含 A 污水的浓度不超过 $\frac{m_0}{V}$. 问至多经过多少年，湖中污染物 A 的含量降到 m_0 以内(设湖中 A 的浓度是均匀的)？

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

19. 细菌的增长率与总数成正比. 如果培养的细菌总数在 24 h 内由 100 增长到 400,求前 12 h 后的细菌总数.

20. 在 $t=0$ 时,两只桶内各装 10 L 的盐水,盐的浓度为 15 g/L,用管子以 2 L/min 的速度将净水输入到第一只桶内,搅拌均匀后的混合液又由管子以 2 L/min 的速度被输送到第二只桶内,再将混合液搅拌均匀,然后用 1 L/min 的速度输出. 求在任意时刻 $t>0$,从第二只桶内流出的水中含盐所满足的微分方程.

21. 某人每天的食量是 2 500 cal(1 cal=4.186 8 J),其中每天 1 200 cal 用于基本的新陈代谢. 在健身运动中,他每天所消耗的热量为 16 cal/kg 乘他的体重. 假设以脂肪形式储存的热量百分之百有效,而 1 kg 脂肪含热量 10 000 cal,求该人体重怎样随时间变化.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060